01 평행사변형의 성질

1 평행사변형이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) 사각형 ABCD를 기호로 □ABCD와 같이 나타낸다.

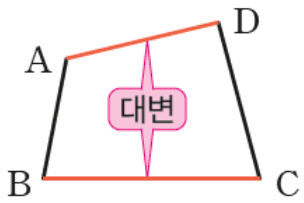
① 대변: 사각형에서 마주 보는 변

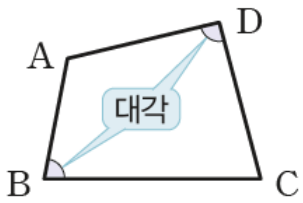
➡ $\overline{AB}$와 $\overline{DC}$, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$

② 대각: 사각형에서 마주 보는 각

➡ $\angle A$와 $\angle C$, $\angle B$와 $\angle D$

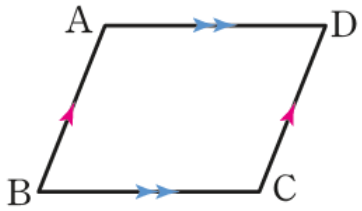
▶ 사각형에는 대변과 대각이 각각 두 쌍씩 있다.





(2) **평행사변형**: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

➡ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$



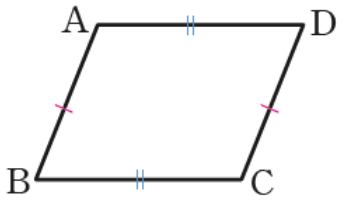
01 평행사변형의 성질

2 평행사변형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~04

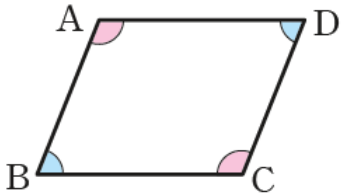
(1) 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.

➡ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$



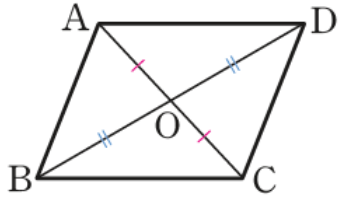
(2) 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.

➡ $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$



(3) 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

➡ $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$

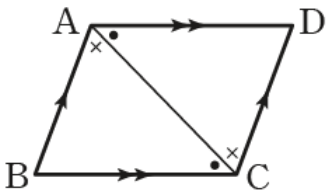


▶ 평행사변형의 성질은 삼각형의 합동을 이용하여 증명할 수 있다.

01 평행사변형의 성질

2 평행사변형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～04



증명 (1) 평행사변형 ABCD에서 대각선 AC를 그으면 △ABC와 △CDA에서

$\overline{AC}$는 공통 …… ㉠

$\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$이므로

$\angle ACB = \angle CAD$ (엇각) …… ㉡

$\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$이므로

$\angle BAC = \angle DCA$ (엇각) …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (ASA 합동)

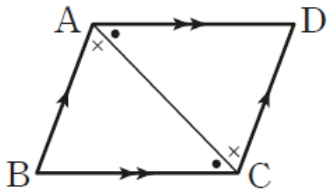
$\therefore \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$

따라서 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.

보다수학

2 평행사변형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～04



(2) (1)에서 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$이므로

$\angle B = \angle D$

또 (1)에서

$\angle ACB = \angle CAD$ (엇각), $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)

이므로

$$\begin{aligned}\angle A &= \angle BAC + \angle CAD \\ &= \angle DCA + \angle ACB \\ &= \angle C\end{aligned}$$

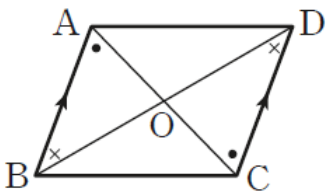
$\therefore \angle A = \angle C,\ \angle B = \angle D$

따라서 평행사변형의 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다.

보다수학

2 평행사변형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～04



(3) 평행사변형 ABCD에서 두 대각선 AC와 BD의 교점을 O라 하자.

△ABO와 △CDO에서

$\overline{AB}=\overline{CD}$ (평행사변형의 대변) …… ㉠

$\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로

$\angle ABO=\angle CDO$ (엇각) …… ㉡

$\angle BAO=\angle DCO$ (엇각) …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$\triangle ABO\equiv\triangle CDO$ (ASA 합동)

$\therefore\ \overline{AO}=\overline{CO},\ \overline{BO}=\overline{DO}$

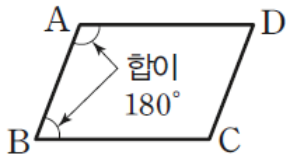
따라서 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.

01 평행사변형의 성질

2 평행사변형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~04

참고 평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 180°이다.



➡ 평행사변형 ABCD에서 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^\circ$이고

$\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$이므로

$$\angle A+\angle B+\angle A+\angle B=360^\circ$$

$$2(\angle A+\angle B)=360^\circ$$

$$\therefore \angle A+\angle B=180^\circ$$

같은 방법으로

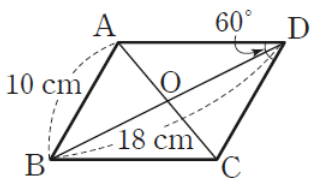
$$\angle B+\angle C=\angle C+\angle D=\angle D+\angle A=180^\circ$$

01 평행사변형의 성질

2 평행사변형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～04

예 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음을 구해 보자.



(1) $\overline{CD}$의 길이

(2) $\overline{BO}$의 길이

(3) $\angle ABC$의 크기

(4) $\angle BCD$의 크기

➡ (1) 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같으므로

$\overline{CD}=\overline{BA}=10\,(\text{cm})$

(2) 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

$\overline{BO}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{2}\times 18=9\,(\text{cm})$

(3) 평행사변형의 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같으므로

$\angle ABC=\angle ADC=60^\circ$

(4) 평행사변형의 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 180°이므로

$\angle BCD=180^\circ-\angle ADC=180^\circ-60^\circ=120^\circ$

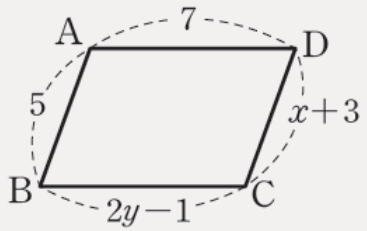
보다수학

01 평행사변형의 성질

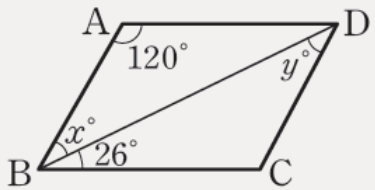
다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 x, y의 값을 구하시오.

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

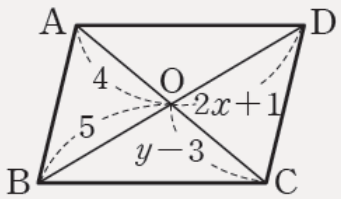
(1)



(2)



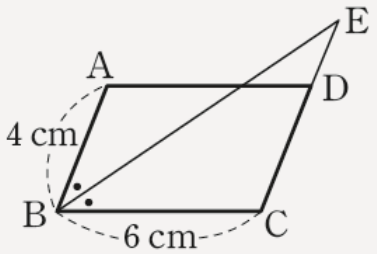
(3)



보다수학

02 평행사변형의 성질의 응용; 대변의 길이

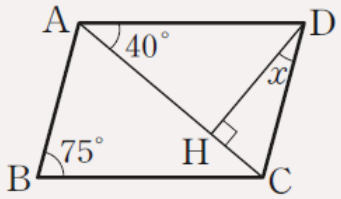
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{CD}$의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\overline{AB}=4$ cm, $\overline{BC}=6$ cm일 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.



보다수학

03 평행사변형의 성질의 응용; 대각의 크기

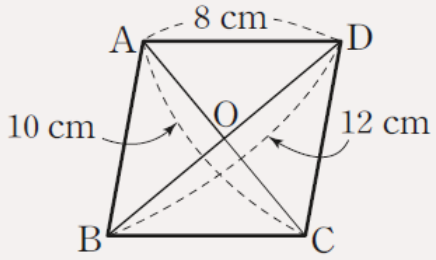
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 꼭짓점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle DAH=40^\circ$, $\angle B=75^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



보다수학

04 평행사변형의 성질의 응용; 대각선의 성질

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AD}=8$ cm, $\overline{AC}=10$ cm, $\overline{BD}=12$ cm일 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이를 구하시오.



02 평행사변형이 되는 조건

보다수학

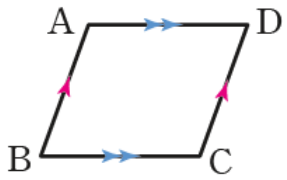
1 평행사변형이 되는 조건은 무엇인가?

핵심문제 01

□ABCD가 다음의 어느 한 조건을 만족시키면 평행사변형이 된다.

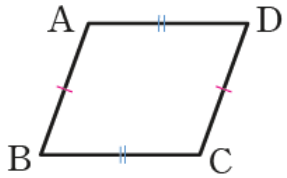
(1) 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. ←평행사변형의 뜻

➡ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$



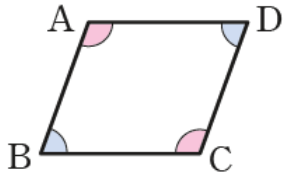
(2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

➡ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$



(3) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.

➡ $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$



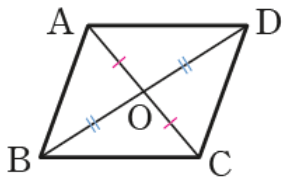
02 평행사변형이 되는 조건

1 평행사변형이 되는 조건은 무엇인가?

핵심문제 01

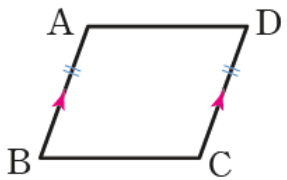
(4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

➡ $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$



(5) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

➡ $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}$

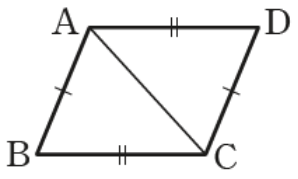


02 평행사변형이 되는 조건

보다수학

1 평행사변형이 되는 조건은 무엇인가?

핵심문제 01



증명 (2) □ABCD에서 대각선 AC를 그으면 △ABC와 △CDA에서

$\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{BC}=\overline{DA}$, $\overline{AC}$는 공통

이므로 △ABC≡△CDA (SSS 합동)

∠BAC=∠DCA, 즉 엇각의 크기가 같으므로 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$ …… ㉠

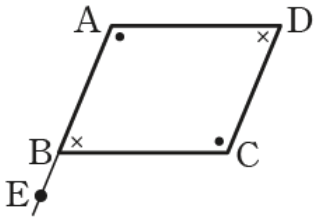
∠ACB=∠CAD, 즉 엇각의 크기가 같으므로 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 □ABCD는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.

02 평행사변형이 되는 조건

1 평행사변형이 되는 조건은 무엇인가?

핵심문제 01



(3) □ABCD에서 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D=360^\circ$

이때 $\angle A=\angle C$, $\angle B=\angle D$이므로 $\angle A+\angle B=180^\circ$ …… ㉠

$\overline{AB}$의 연장선 위에 점 E를 잡으면

$\angle B+\angle CBE=180^\circ$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\angle A=\angle CBE$

즉 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$ …… ㉢

또 $\angle C=\angle A=\angle CBE$

즉 엇각의 크기가 같으므로 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$ …… ㉣

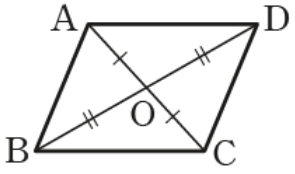
㉢, ㉣에서 □ABCD는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.

02 평행사변형이 되는 조건

보다수학

1 평행사변형이 되는 조건은 무엇인가?

핵심문제 01



(4) $\triangle AOB$와 $\triangle COD$에서

$\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$, $\angle AOB=\angle COD$ (맞꼭지각)

이므로 $\triangle AOB \equiv \triangle COD$ (SAS 합동) $\therefore \angle ABO=\angle CDO$

즉 엇각의 크기가 같으므로 $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$ …… ㉠

같은 방법으로 $\triangle AOD \equiv \triangle COB$ (SAS 합동)이므로 $\angle DAO=\angle BCO$

즉 엇각의 크기가 같으므로 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 □ABCD는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.

02 평행사변형이 되는 조건

보다수학

2 평행사변형이 되는 조건은 어떻게 응용되는가?

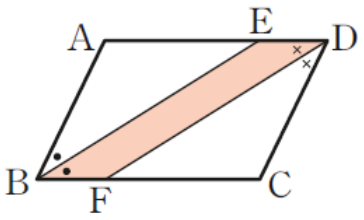
핵심문제 02

□ABCD가 평행사변형일 때, 다음 조건을 만족시키는 □EBFD는 모두 평행사변형이다.

(1) $\angle ABE = \angle EBF$, $\angle EDF = \angle FDC$이면

$\angle EBF = \angle EDF$, $\angle BED = \angle BFD$

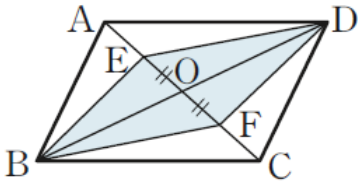
➡ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.



(2) $\overline{EO} = \overline{FO}$ (또는 $\overline{AE} = \overline{CF}$)이면

$\overline{EO} = \overline{FO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$

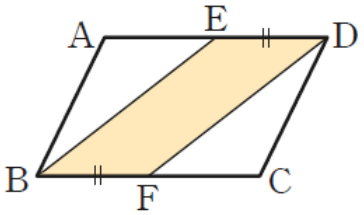
➡ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.



(3) $\overline{ED} = \overline{BF}$ (또는 $\overline{AE} = \overline{CF}$)이면

$\overline{ED} /\!/ \overline{BF}$, $\overline{ED} = \overline{BF}$

➡ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.



02 평행사변형이 되는 조건

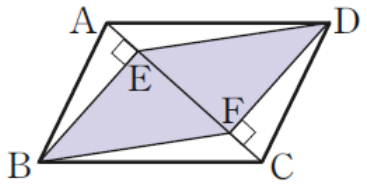
2 평행사변형이 되는 조건은 어떻게 응용되는가?

핵심문제 02

(4) $\angle AEB = \angle CFD = 90^\circ$이면

$\overline{EB} /\!/ \overline{DF}$, $\overline{EB} = \overline{DF}$

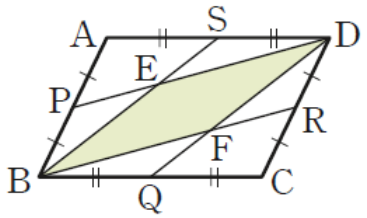
➡ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.



(5) $\overline{AS} = \overline{SD} = \overline{BQ} = \overline{QC}$, $\overline{AP} = \overline{PB} = \overline{DR} = \overline{RC}$이면

$\overline{EB} /\!/ \overline{DF}$, $\overline{ED} /\!/ \overline{BF}$

➡ 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.



02 평행사변형이 되는 조건

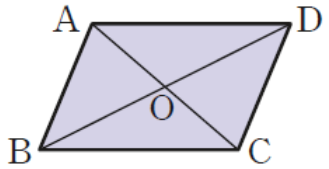
보다수학

3 평행사변형의 넓이는 어떻게 나누어지는가?

핵심문제 03, 04

(1) 평행사변형의 넓이는 한 대각선에 의하여 이등분된다.

➡ $\triangle ABC = \triangle BCD = \triangle CDA = \triangle DAB = \frac{1}{2}\square ABCD$

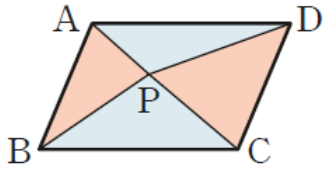


(2) 평행사변형의 넓이는 두 대각선에 의하여 사등분된다.

➡ $\triangle ABO = \triangle BCO = \triangle CDO = \triangle DAO = \frac{1}{4}\square ABCD$

(3) 평행사변형의 내부의 한 점 P에 대하여 다음이 성립한다.

➡ $\triangle PAB + \triangle PCD = \triangle PDA + \triangle PBC = \frac{1}{2}\square ABCD$

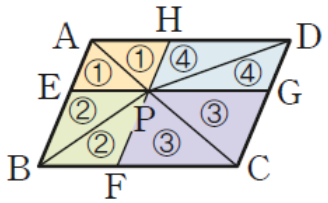


02 평행사변형이 되는 조건

3 평행사변형의 넓이는 어떻게 나누어지는가?

핵심문제 03, 04

설명 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P를 지나고 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 각각 평행하도록 $\overline{HF}$, $\overline{EG}$를 그으면 □AEPH, □EBFP, □PFCG, □HPGD는 모두 평행사변형이므로



$\triangle AEP = \triangle PHA$, $\triangle PEB = \triangle BFP$,

$\triangle PFC = \triangle CGP$, $\triangle DHP = \triangle PGD$

$$\begin{aligned}\therefore \triangle PAB + \triangle PCD &= (①+②)+(③+④)\\ &= (①+④)+(②+③)\\ &= \triangle PDA + \triangle PBC\\ &= \frac{1}{2}\square ABCD\end{aligned}$$

보다수학

01 평행사변형이 되는 조건

다음 보기 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

ㄴ. $\angle A=80^\circ$, $\angle B=100^\circ$, $\angle C=80^\circ$

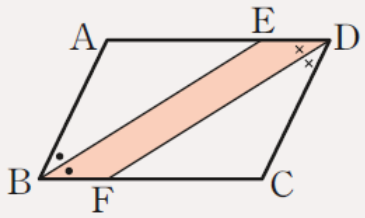
ㄷ. $\angle A+\angle B=180^\circ$, $\angle C+\angle D=180^\circ$

ㄹ. $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle A+\angle B=180^\circ$

보다수학

02 평행사변형이 되는 조건의 응용

아래는 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$, $\angle D$의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, □EBFD가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.



$\angle B = \angle D$이므로 $\angle EBF = \frac{1}{2}\angle B = \frac{1}{2}\angle D = \angle EDF$ …… ㉠

또 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$이므로 $\angle AEB = \angle EBF$ (엇각), $\angle DFC = \angle EDF$ (엇각)

즉 $\angle AEB = \angle EBF = \angle EDF =$ [(가)]이므로

$\angle BED = 180^\circ - \angle AEB = 180^\circ -$ [(가)] $=$ [(나)] …… ㉡

㉠, ㉡에서 □EBFD는 평행사변형이다.

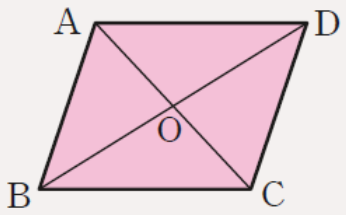
(1) (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

(2) □EBFD가 평행사변형이 되는 조건을 말하시오.

보다수학

03 평행사변형과 넓이; 두 대각선에 의해 나누어지는 경우

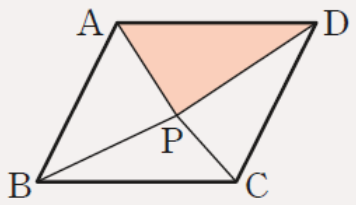
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. △ABO의 넓이가 4 cm^2일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.



보다수학

04 평행사변형과 넓이; 내부의 한 점이 주어지는 경우

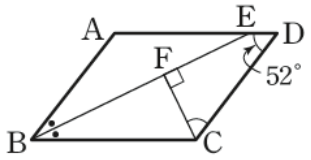
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 □ABCD의 넓이가 72 cm^2이고 △PBC의 넓이가 15 cm^2일 때, △PDA의 넓이를 구하시오.



보다수학

예제 1

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 하고, 꼭짓점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle D=52^\circ$일 때, $\angle DCF$의 크기를 구하시오. [7점]



풀이 과정

1단계 $\angle BCF$의 크기 구하기 • 3점

$\angle ABC=\angle D=52^\circ$이므로

$$\angle CBF=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\times 52^\circ=26^\circ$$

$\triangle BCF$에서 $\angle BCF=180^\circ-(90^\circ+26^\circ)=64^\circ$

2단계 $\angle BCD$의 크기 구하기 • 2점

$\angle BCD+\angle D=180^\circ$이므로

$$\angle BCD=180^\circ-52^\circ=128^\circ$$

3단계 $\angle DCF$의 크기 구하기 • 2점

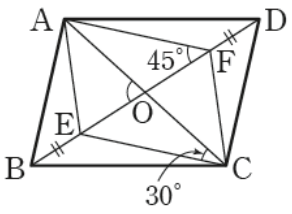
$$\angle DCF=\angle BCD-\angle BCF$$
$$=128^\circ-64^\circ=64^\circ$$

답 64°

보다수학

예제 2

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BE}=\overline{DF}$이고 $\angle AFO=45^\circ$, $\angle ECO=30^\circ$일 때, $\angle AOE$의 크기를 구하시오.



(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [7점]

풀이 과정

1단계 □AECF가 평행사변형임을 알기 • 3점

$\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{EO}=\overline{BO}-\overline{BE}=\overline{DO}-\overline{DF}=\overline{FO}$이므로

□AECF는 평행사변형이다.

2단계 $\angle FAO$의 크기 구하기 • 2점

$\overline{AF}\,/\!/\,\overline{EC}$이므로

$\angle FAO=\angle ECO=30^\circ$ (엇각)

3단계 $\angle AOE$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle AOF$에서 $\angle AOE=30^\circ+45^\circ=75^\circ$

답 75°